
O mercado brasileiro de Dados e IA

Evidências para decisão a partir do State of Data Brasil

Tech Challenge — Fase 3 | Engenharia de Dados e Analytics

Pipeline Bronze/Silver/Gold na AWS • 3 edições • 14.005 respondentes

Integrantes: _____ Curso/Turma: _____ Data: ____/____/____

O problema de negócio

Uma instituição financeira de grande porte quer expandir sua área de Dados, Analytics e IA. Para investir com segurança, precisa de evidências sobre o mercado brasileiro de profissionais de dados.

1

Quanto custa cada perfil?

Em que ponto da carreira o salário salta e quanto pagam os setores

2

Em quais tecnologias investir?

Quais ferramentas dominam e quais crescem nas últimas edições

3

IA generativa: diferencial ou requisito?

Qual a adoção real e se usar IA ainda paga mais

4

Onde e como buscar talento?

Diferenças por região, modelo de trabalho e funil de diversidade

Este material responde quatro perguntas de decisão com dados reais do mercado.

Os dados utilizados

Edição	Ano de referência	Respondentes
State of Data Brazil 2023-2024	2023	5.293
State of Data Brazil 2024-2025	2024	5.217
State of Data Brazil 2025-2026	2025	3.495
Total		14.005

Fonte: Data Hackers + Bain & Company, via Kaggle

388 a 403 perguntas por edição: perfil, remuneração, tecnologias, formação, IA generativa e satisfação.

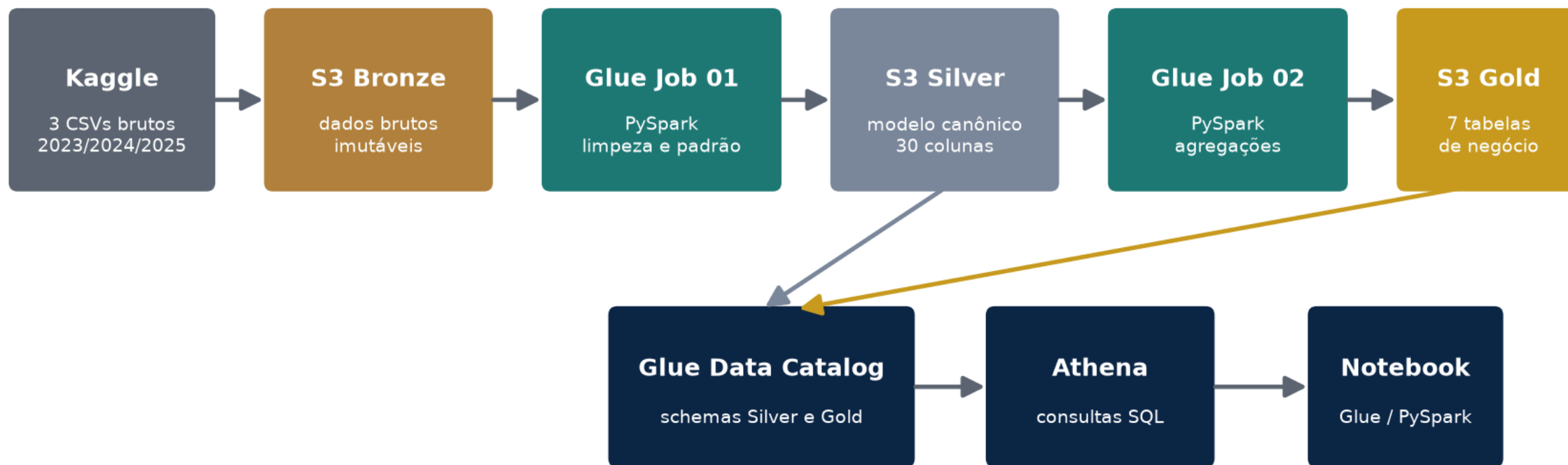
Por que esta fonte?

- Maior amostra setorial do país
- Perguntas consistentes entre edições
- Renda em faixas padronizadas
- Recorte específico de tecnologias de dados
- Limitação: amostra voluntária, com viés para profissionais engajados

Três edições da maior pesquisa do ecossistema de dados do Brasil.

Arquitetura da solução

Arquitetura da solução - Data Lake em camadas na AWS



Execução no AWS Academy Learner Lab. Glue Data Catalog alimentado pelos próprios Glue Jobs.

CSV do Kaggle → S3 → Glue Jobs em Spark → Bronze/Silver/Gold → Catálogo → Athena e Notebook.

Estratégia de dados em camadas

Camada	Conteúdo	Volume
Bronze	CSV bruto das 3 edições, imutável	3 arquivos
Silver	Modelo canônico unificado	14.005 linhas x 30 colunas + 93.706 linhas de tecnologias
Gold	7 tabelas agregadas por pergunta de negócio	~1.500 linhas

O desafio técnico central

Cada edição tem questionário diferente: em 2023 o cabeçalho é ('P2_h ', 'Faixa salarial'); em 2024/2025 é '2.h_faixa_salarial'. A seção de tecnologias foi renumerada em 2025 (BI 4.j → 4.g).

Um mapeamento por ano de referência resolve os três formatos e gera um esquema único, versionado em config/mapeamento_colunas.json.

A camada Silver é o que torna a comparação entre anos possível: três questionários diferentes viram um único modelo canônico.

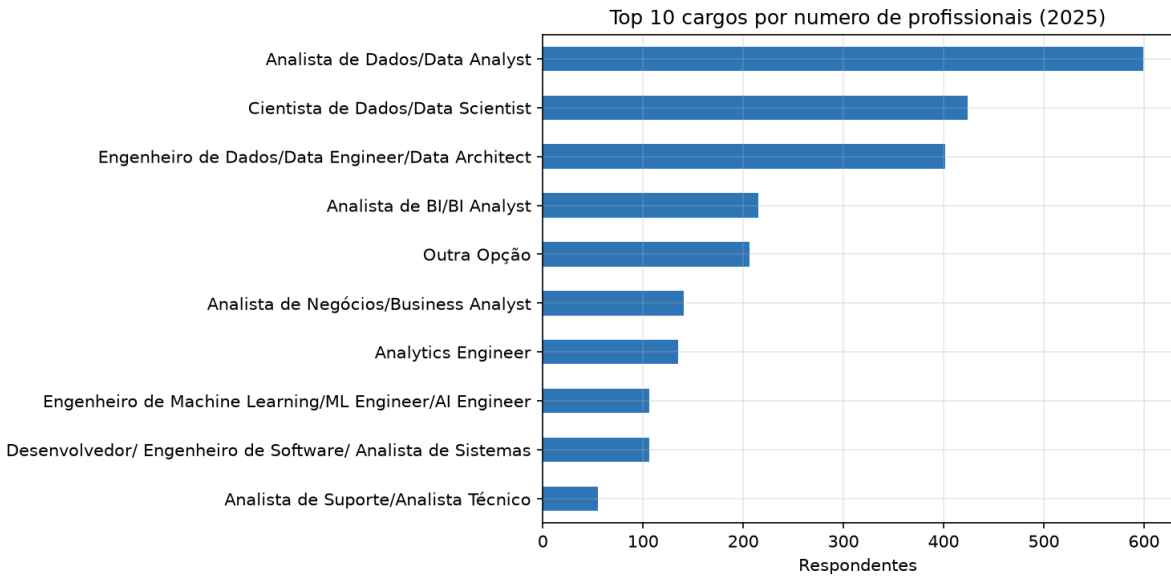
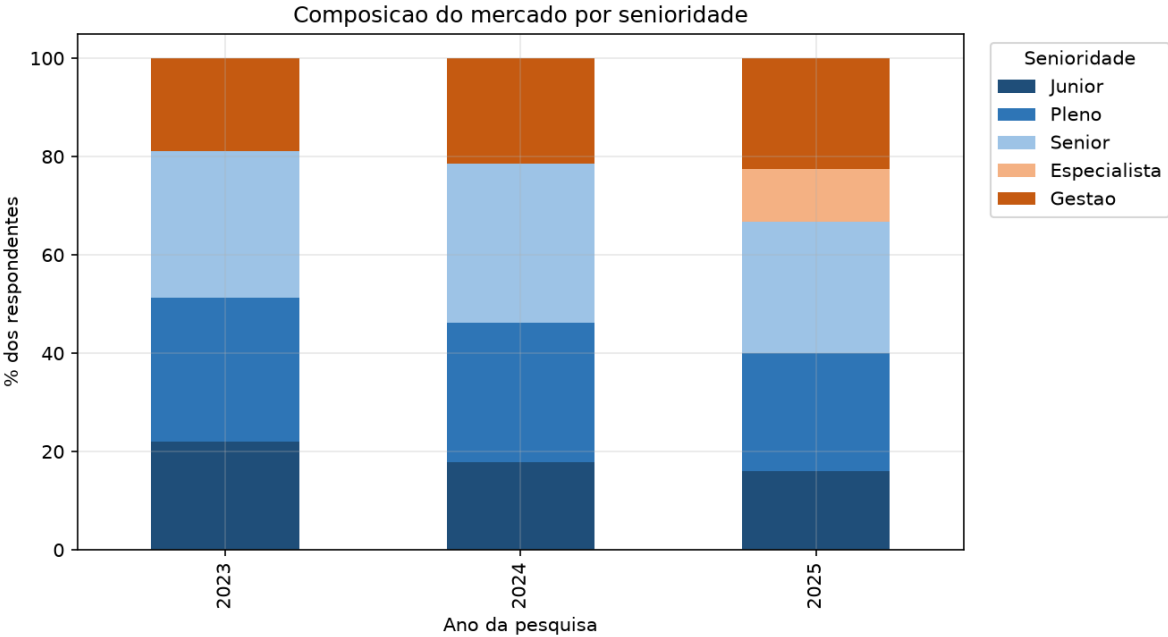
Tratamento de dados: quatro decisões que mudaram o resultado

Problema encontrado	Efeito se ignorado	Tratamento
Renda coletada em faixas	Todas as regiões dariam R\$ 10.000	Mediana interpolada dentro da faixa
Cobertura de resposta cai de 71% → 60%	Toda tecnologia 'perderia' ~11 p.p.	Denominador = quem respondeu a questão
Gestor não responde nível de senioridade	2.668 gestores em 'Não informado'	Reclassificação via 'atua como gestor'
'Linguagem preferida' virou múltipla escolha em 2025	SQL 'cresceria' de 1,4% para 50%	Série excluída da comparação temporal

Exemplo real: com o denominador corrigido, a adoção de AWS deixa de ser uma queda aparente de 12 p.p. e passa a ser um crescimento de +6 p.p.

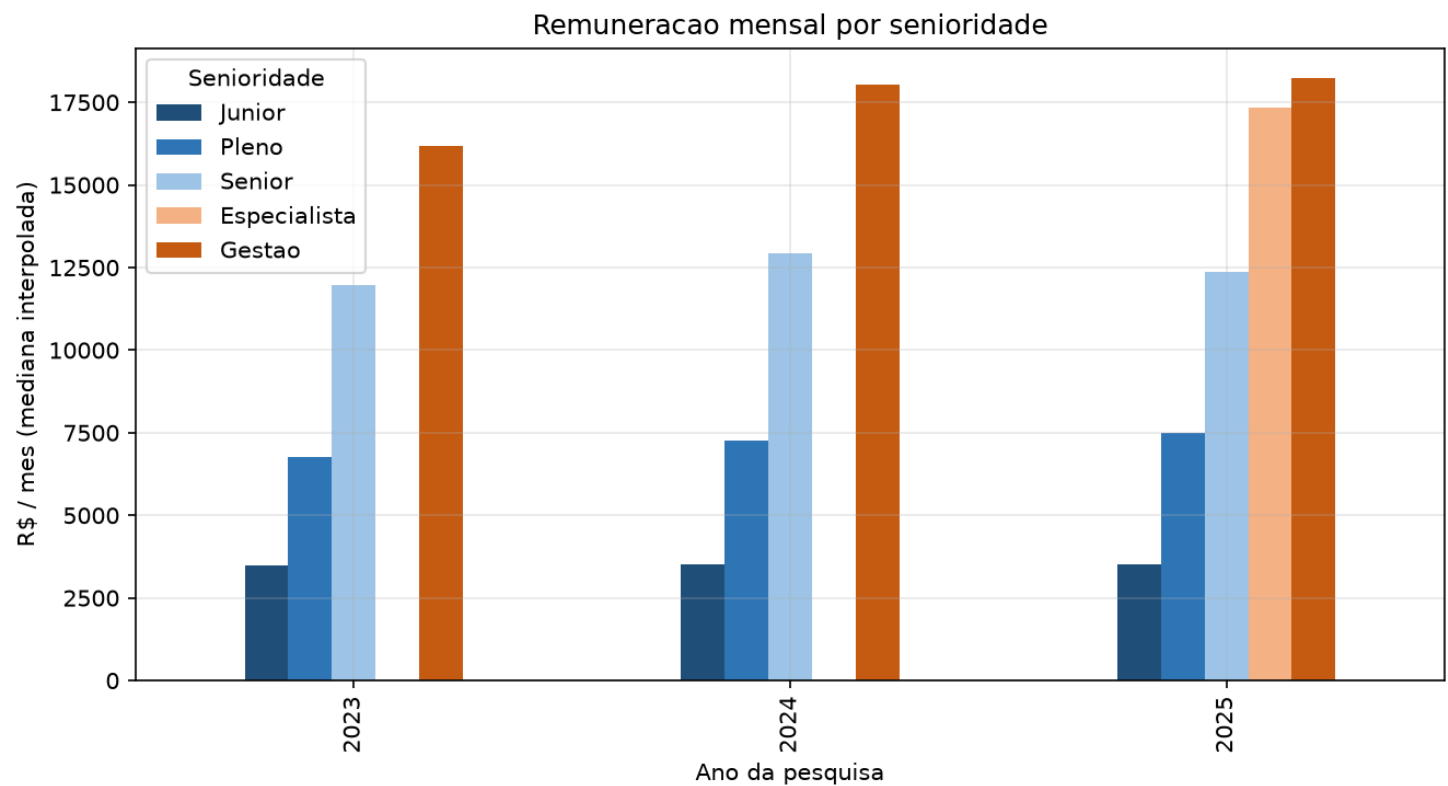
Sem esses ajustes, as conclusões seriam materialmente erradas.

Como está estruturado o mercado?



Mercado concentrado em Pleno e Sênior; Analista de Dados é o cargo mais numeroso (599 em 2025).

Quanto custa cada perfil?



Leitura (2025)

O salto de carreira está entre Pleno e Sênior: +65%.

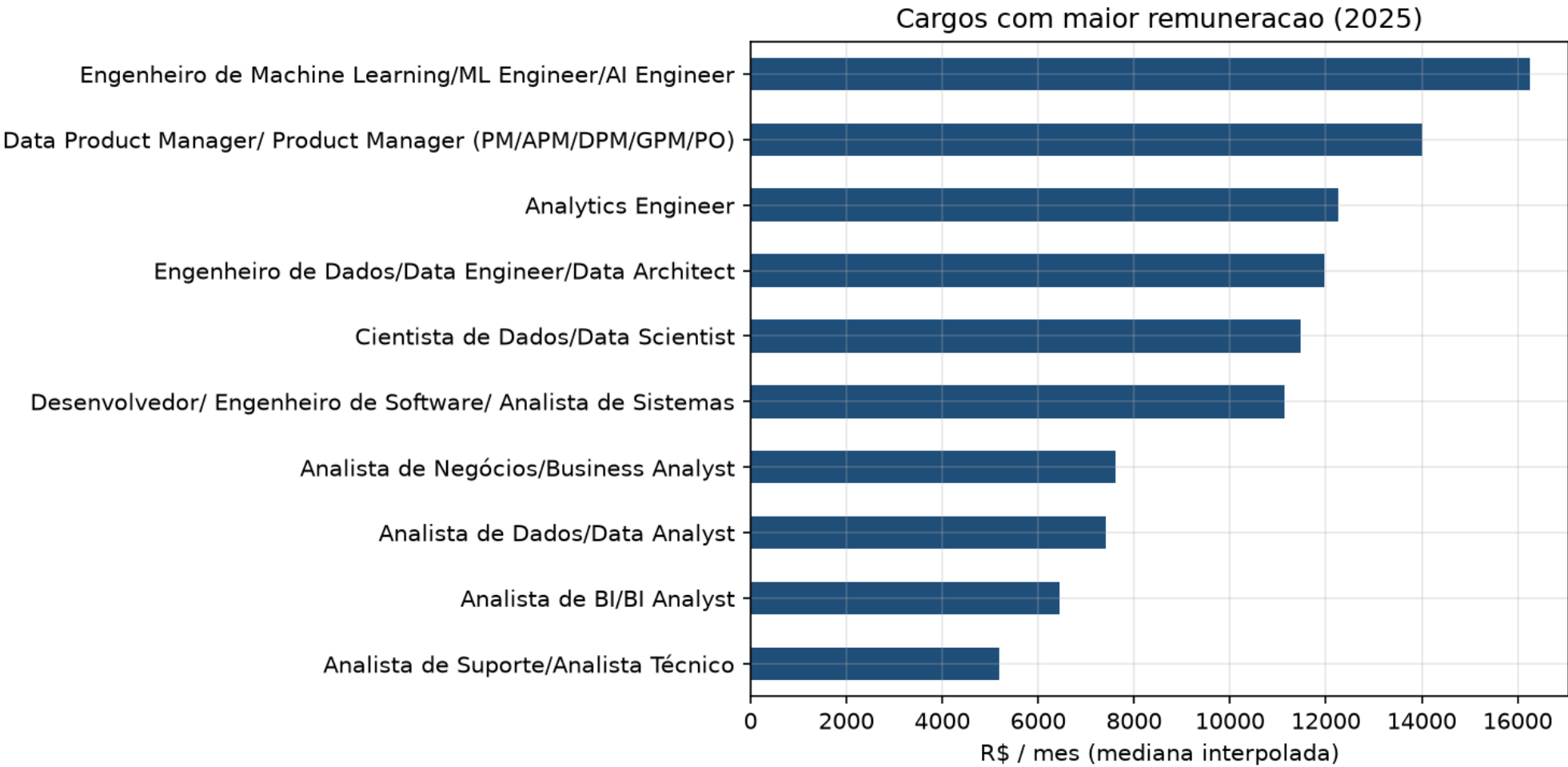
De Sênior para Gestão: +48%.

Júnior e Estagiário custam menos, mas exigem trilha de desenvolvimento.

Mediana interpolada dentro das faixas salariais da pesquisa.

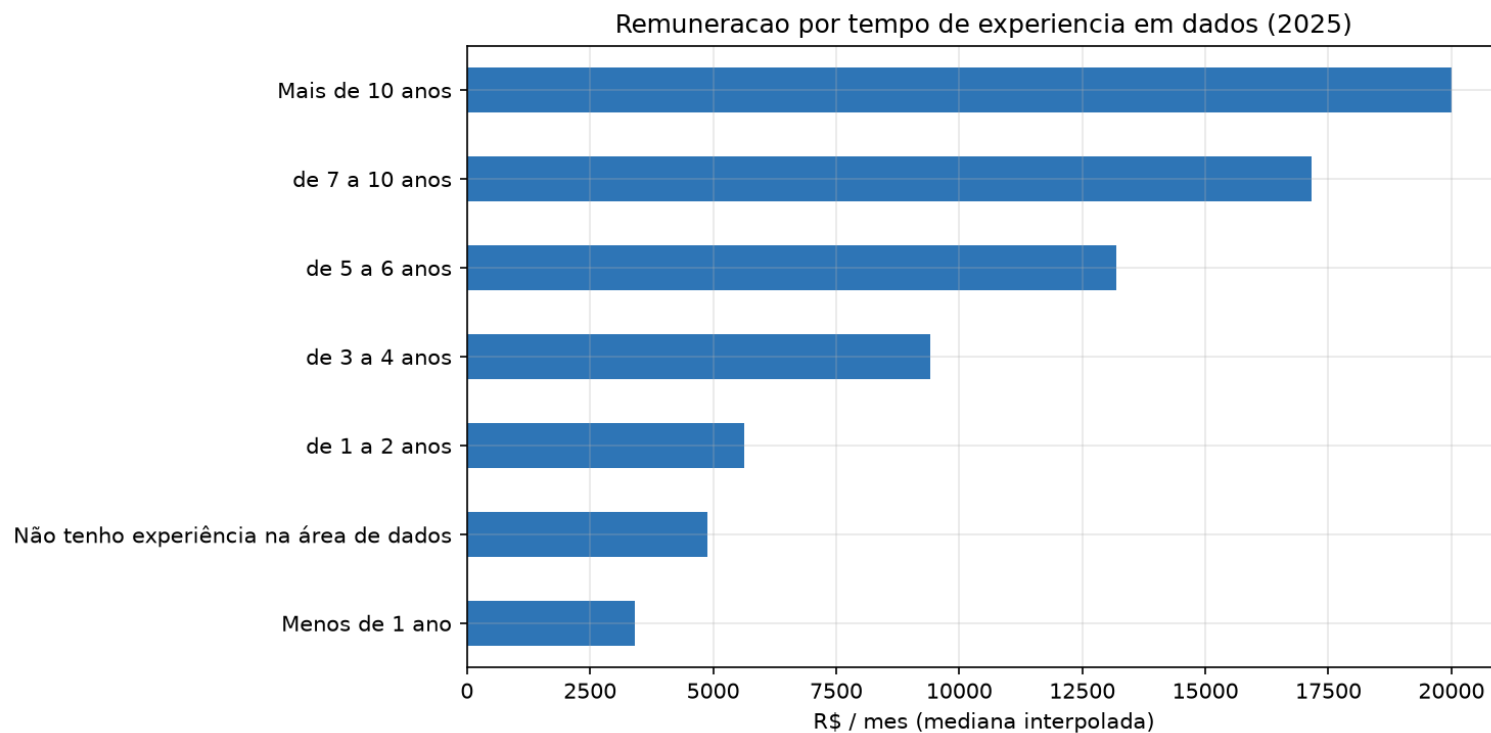
Júnior R\$ 3.500 → Pleno R\$ 7.505 → Sênior R\$ 12.357 → Especialista R\$ 17.326 → Gestão R\$ 18.236.

Quais cargos pagam mais?



ML/AI Engineer lidera com R\$ 16.251; Analytics Engineer (R\$ 12.264) paga mais que Data Engineer e Data Scientist.

Vale investir em formação e experiência?



Leitura (2025)

Menos de 1 ano: R\$ 3.406 → 5-6 anos: R\$ 13.201 → +10 anos: R\$ 20.000.

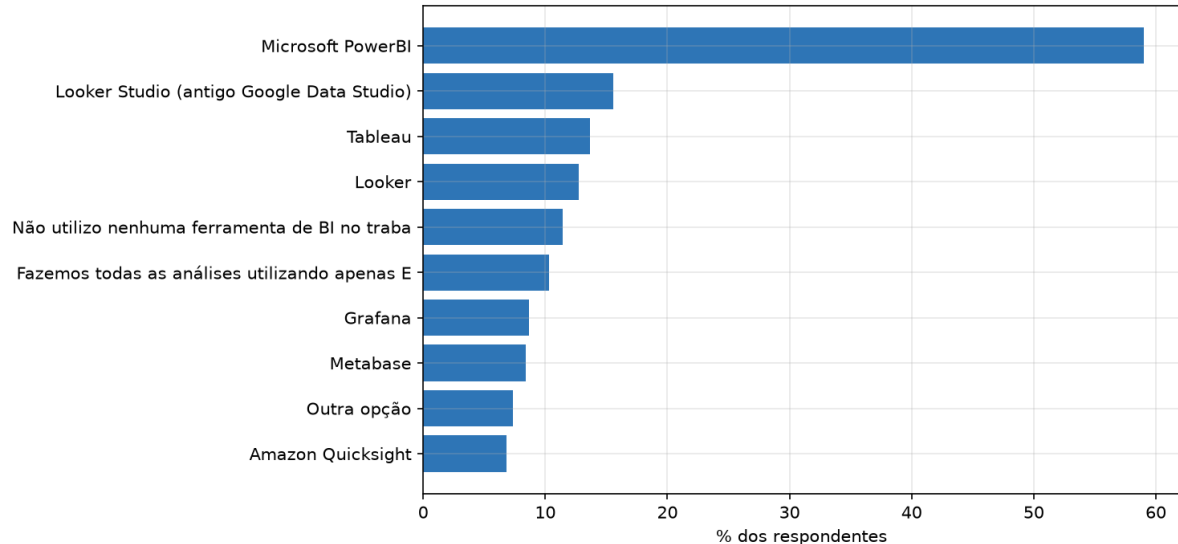
Mestrado R\$ 15.262 e Doutorado R\$ 15.408: retorno similar.

Pós-graduação (R\$ 11.815) já se paga vs Graduação (R\$ 8.929).

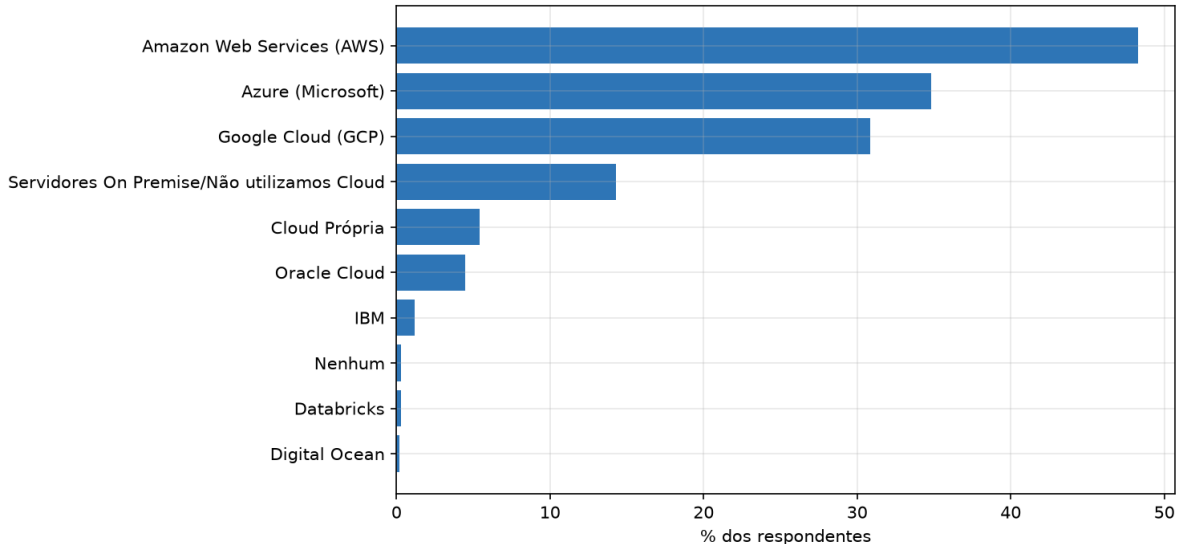
Experiência paga mais que título: +10 anos R\$ 20.000; Mestrado/Doutorado ~R\$ 15.300 vs Graduação R\$ 8.929.

Quais tecnologias têm maior adoção?

Top 10 - ferramenta bi (2025)

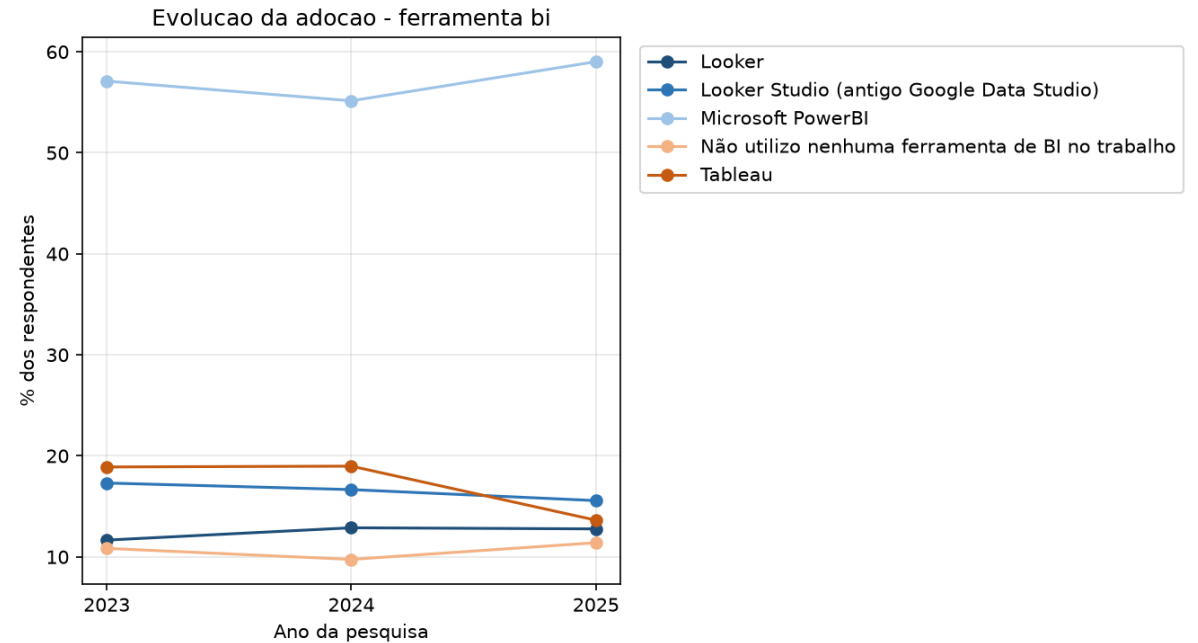
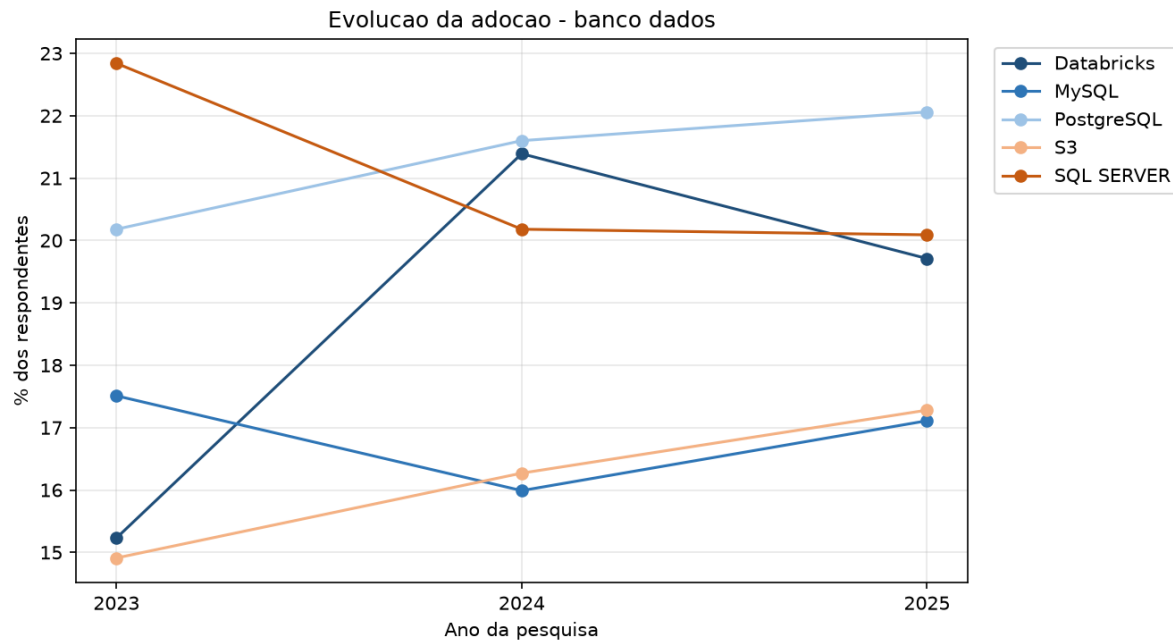


Top 10 - cloud uso (2025)



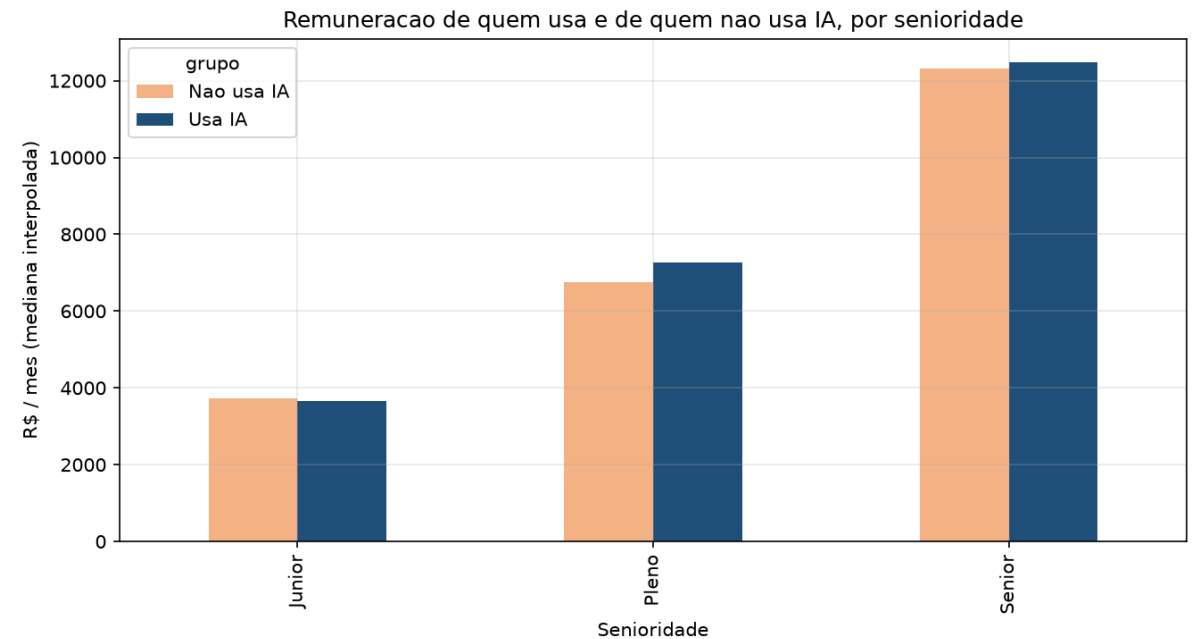
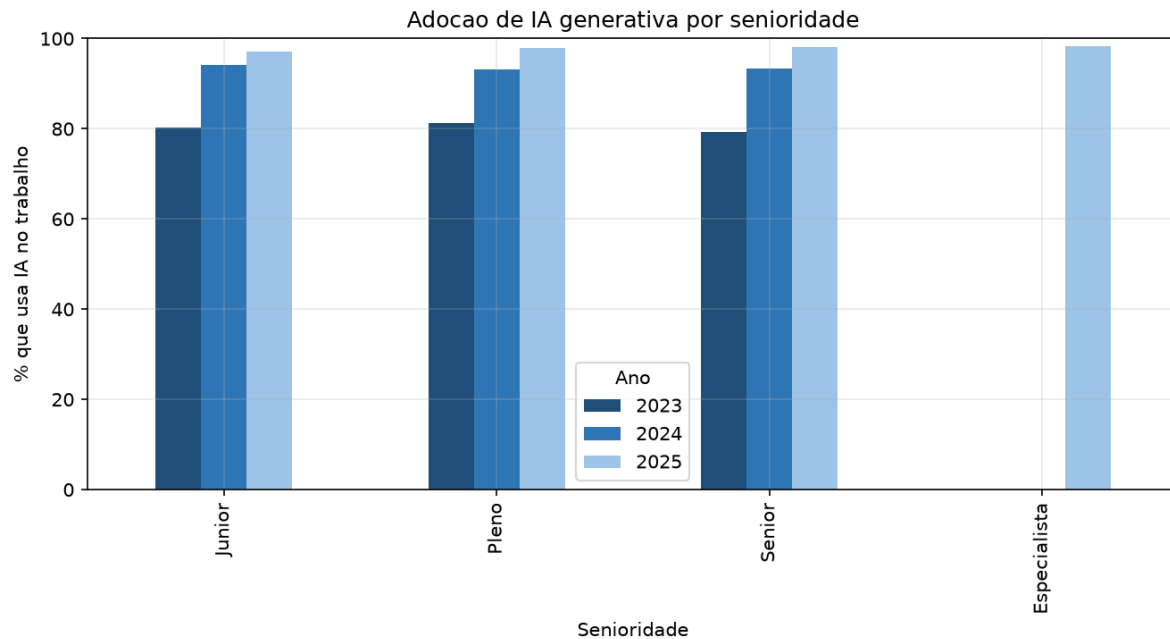
Power BI domina BI (59%); AWS lidera cloud em uso (48%); PostgreSQL é o banco mais citado (37%).

Quais tecnologias crescem?



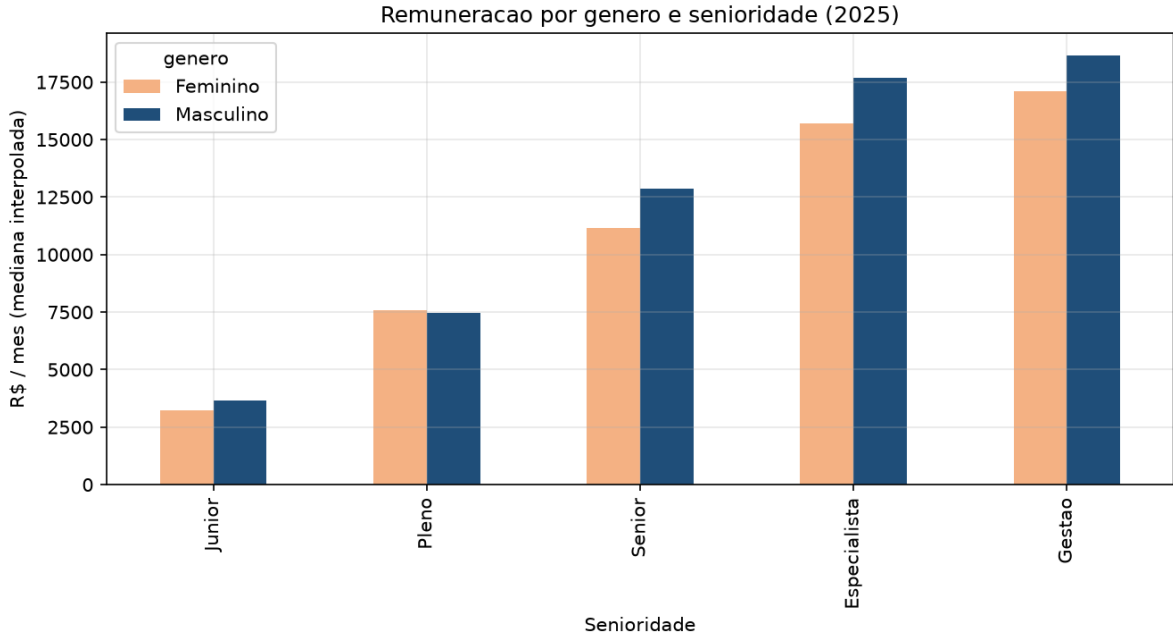
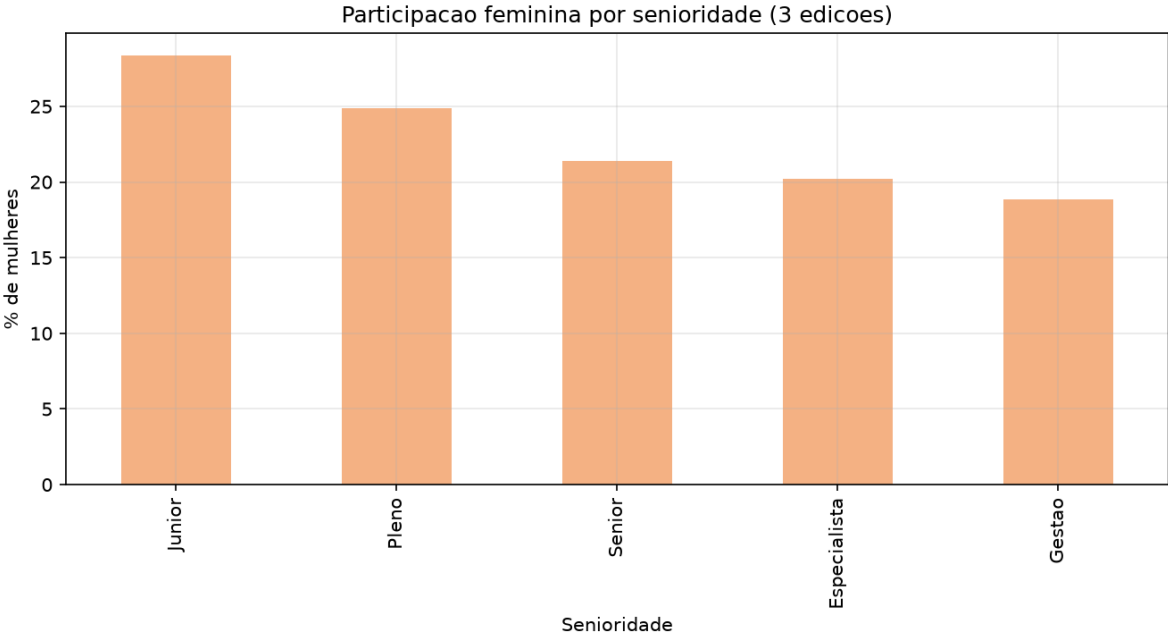
Databricks +11,5 p.p., PostgreSQL +8,4 p.p., S3 +7,9 p.p., AWS +6,0 p.p. — a stack migra para lakehouse e cloud.

IA generativa: diferencial ou requisito?



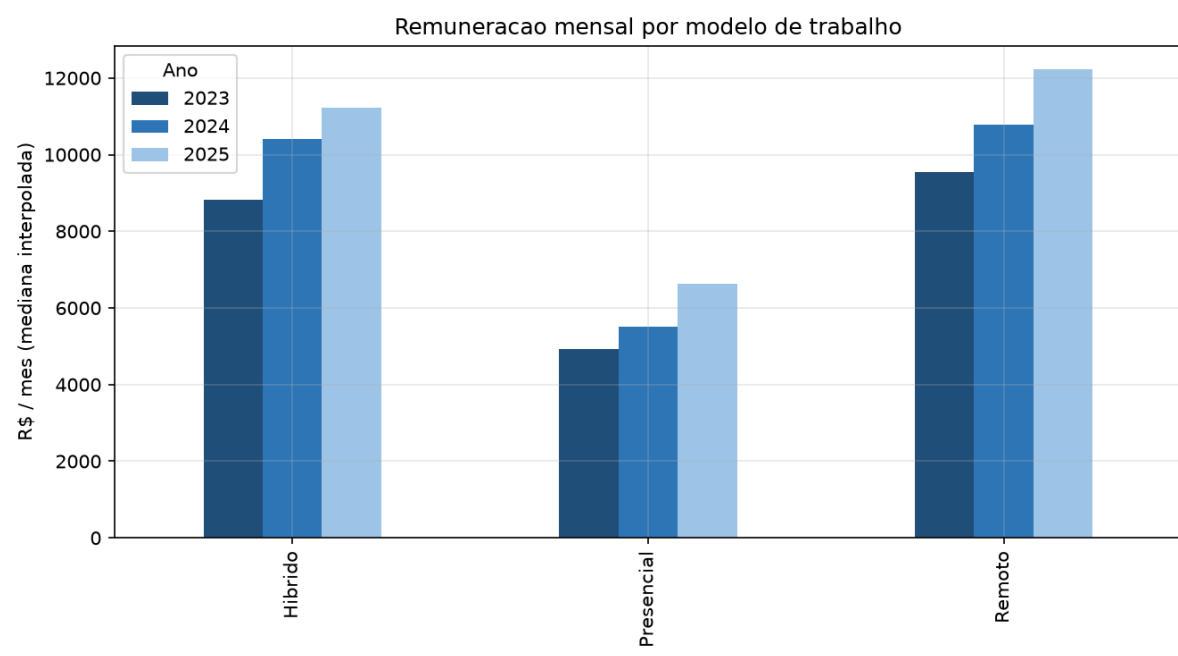
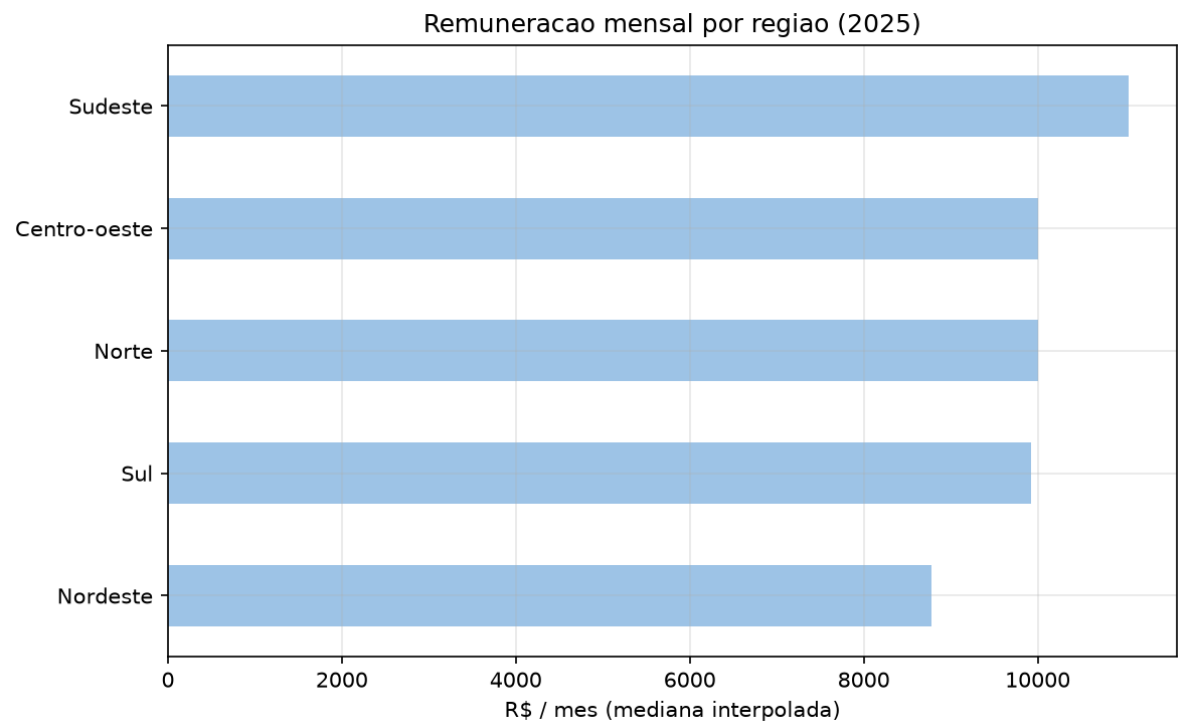
Adoção 80% → 94% → 97%. Com senioridade controlada, o salário de quem usa IA é equivalente: virou requisito básico.

Como está a diversidade de gênero?



Funil, não teto único: participação feminina cai de 28% (Júnior) para 18% (Gestão); diferença salarial de ~13% no Sênior.

Há diferenças por região e modelo de trabalho?



Remoto paga R\$ 12.234 vs presencial R\$ 6.635 (+84%). Sudeste concentra 64% das respostas e lidera remuneração.

Principais insights

1

O salto de carreira está entre Pleno e Sênior

+65% de mediana (R\$ 7.505 → R\$ 12.357). É aí que a retenção importa mais.

2

IA generativa deixou de ser diferencial

97% de adoção em 2025 e salário equivalente ao de quem não usa, controlando senioridade.

3

Trabalho remoto paga 84% mais que presencial

R\$ 12.234 vs R\$ 6.635 — ainda que parte reflita o perfil de quem acessa vagas remotas.

4

Há um funil de gênero, não um teto único

Participação feminina cai progressivamente: 28% Júnior → 22% Pleno → 21% Sênior → 18% Gestão.

5

A stack migrou para lakehouse e cloud

Databricks +11,5 p.p., S3 +7,9 p.p. e AWS crescendo para 48% de uso.

Recomendações estratégicas

#	Recomendação	Evidência
1	Calibrar faixas salariais por senioridade	Setor financeiro paga R\$ 11.864 — 2º lugar, atrás de Internet (R\$ 12.626)
2	Priorizar retenção na transição Pleno → Sênior	Salário salta 65% nesse ponto
3	Capacitar em Databricks, PostgreSQL e AWS	Tecnologias com maior crescimento (+11,5 / +8,4 / +6,0 p.p.)
4	Tratar IA como competência básica + política de licenciamento	97% de adoção, sem prêmio salarial
5	Contratar remoto/híbrido para sair do eixo Sudeste	Remoto paga mais, mas Nordeste tem custo 21% menor
6	Metas de diversidade por nível, não só no total	Funil de 28% (Júnior) a 18% (Gestão)
7	Formar pipeline interno de juniores	Júnior custa R\$ 3.500; Sênior, R\$ 12.357 e é escasso

Sete ações concretas, cada uma ancorada em evidência dos dados.

Limitações metodológicas

Amostra voluntária

respondentes da comunidade Data Hackers, com viés para profissionais engajados — não representa o mercado como um todo.

Amostra decrescente

5.293 → 5.217 → 3.495; a edição 2025 tem ~1/3 menos respostas, ampliando a incerteza nos recortes menores.

Renda em faixas

faixas abertas no topo usam o limite inferior — subestima os salários mais altos.

Região Norte

apenas 36 respondentes com salário em 2025 — não sustenta conclusão regional isolada.

Comparabilidade

o questionário muda entre edições; duas séries de linguagem foram excluídas da análise temporal por isso.

Associação não é causalidade: nenhuma diferença salarial controla simultaneamente senioridade, setor, porte e região.

Conclusão: as quatro perguntas respondidas

Quanto custa cada perfil?

Júnior R\$ 3.500, Pleno R\$ 7.505, Sênior R\$ 12.357, Gestão R\$ 18.236 — orçamento deve prever o salto de 65% Pleno→Sênior.

Em quais tecnologias investir?

Power BI para visualização, AWS como cloud, PostgreSQL/Databricks como plataforma de dados em crescimento.

IA: diferencial ou requisito?

Requisito. 97% de adoção e nenhum prêmio salarial — política de uso e licenças vale mais que contratação por skill.

Onde e como buscar talento?

Remoto/híbrido amplia o acesso; Nordeste oferece custo menor; metas de diversidade devem ser por nível de senioridade.

Obrigado

Perguntas e discussão

Anexos: diagrama da arquitetura (drawio), inventário de colunas, scripts Glue/PySpark, consultas Athena e notebooks.

Todos os números reproduzíveis a partir de [data/gold/](#) e [data/graficos/](#).